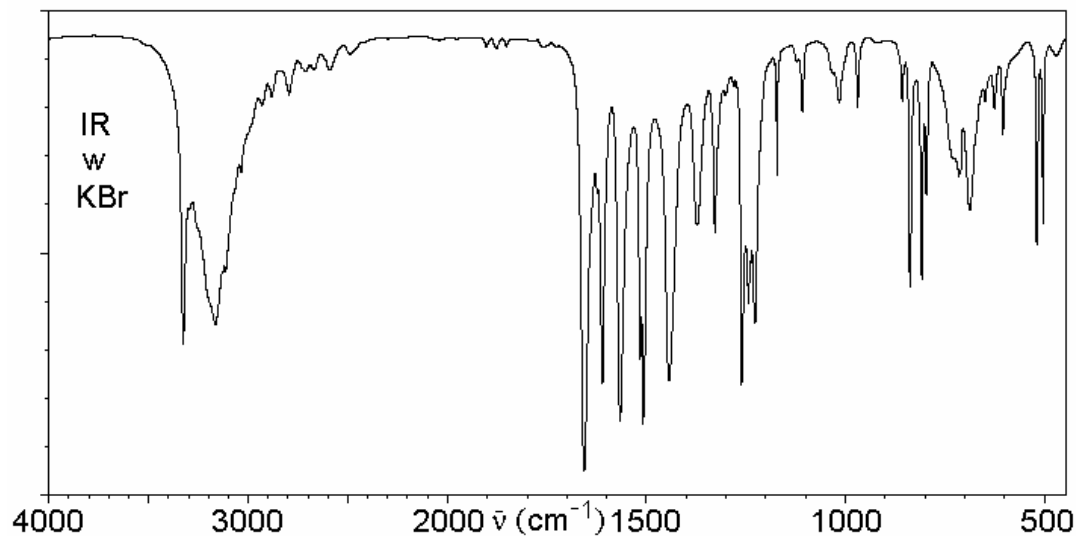
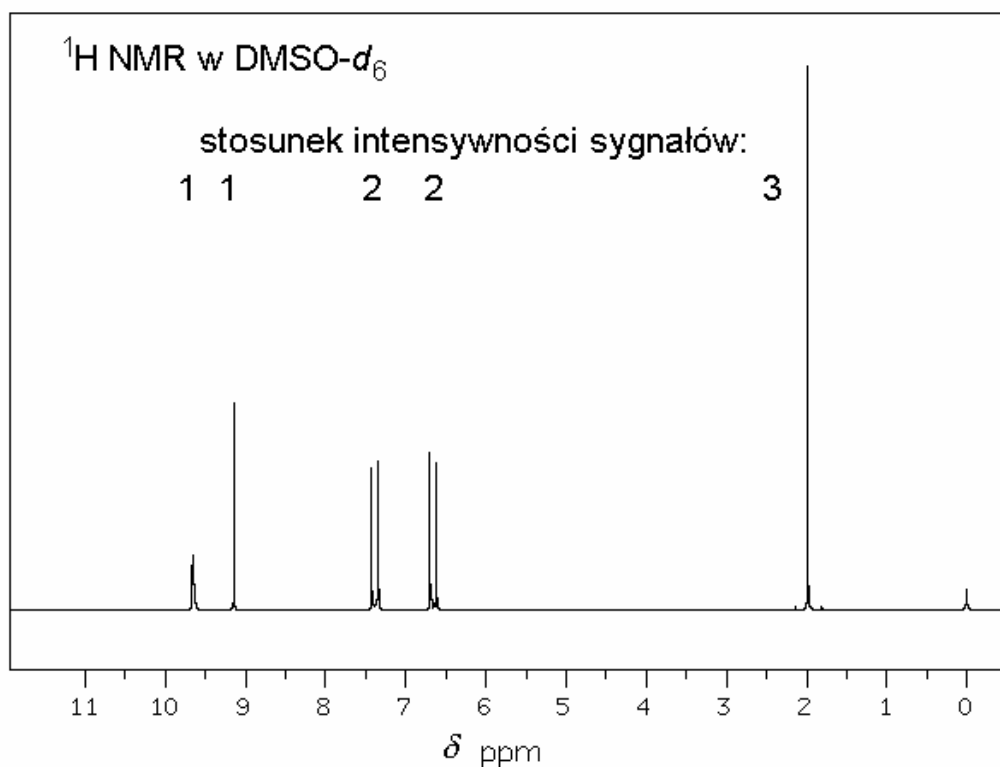


Pochodne kwasu salicylowego

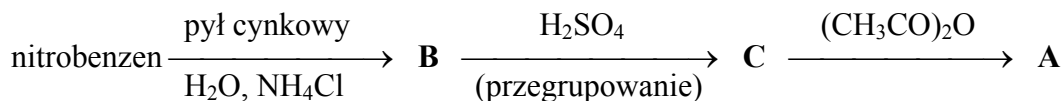
A. Substratami do syntezy *benorylatu*, jednego z leków przeciwbólowych, mogą być: kwas salicylowy, bezwodnik octowy oraz związek **A**. Benorylat zawiera 65,17% węgla, 4,83% wodoru, 4,47% azotu i 25,53% tlenu. Widma IR (pastylka z KBr) i ^1H NMR (w deuterowanym dimetylosulfotlenku z TMS jako wzorcem wewnętrznym) związku **A** pokazane są poniżej:





W widmie ^1H NMR po dodaniu D_2O ($^2\text{H}_2\text{O}$) do próbki sygnały w zakresie $\delta = 9 - 10$ ppm zanikają.

Związek **A** można otrzymać w wyniku następujących przemian:



Związki **B** i **C** są izomerami.

Podaj:

- a.1.** (1,0 pkt.) Wzór empiryczny benorylatu.
- a.2.** (3,0 pkt.) Wzór strukturalny związku **A** wraz z uzasadnieniem jego budowy na podstawie analizy widm.
- a.3.** (1,0 pkt.) Wzór strukturalny benorylatu.
- a.4.** (2,0 pkt.) Wzory strukturalne związków **B** i **C**.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

C – 12 g/mol, H – 1 g/mol, N – 14 g/mol, O – 16 g/mol.

B. Kwas salicylowy zażyty w postaci leku, wydzielany jest z organizmu głównie jako wolny kwas. Jednak ok. 25% kwasu salicylowego wydalana jest w formie związanej jako glikozydy kwasu D-glukuronowego. Kwas D-glukuronowy występuje we krwi oraz w moczu i pełni ważną rolę w procesach detoksykacji organizmu. Kwas D-glukuronowy powstaje z D-glukozy w wyniku utlenienia pierwszorzędowej grupy hydroksylowej do grupy karboksylowej. Poza tym pewna ilość kwasu salicylowego jest metabolizowana na innej drodze, a mianowicie ulega hydroksylowaniu z utworzeniem kwasów zawierających więcej niż jedną grupę hydroksylową w pierścieniu.

Podaj:

- b.1.** (2,0 pkt.) Wzory strukturalne dwu β -glikozydów, które powstają w procesie wiązania kwasu salicylowego przez kwas D-glukuronowy. W jednym przypadku grupą reagującą jest reszta fenolowa, a w drugim grupa karboksylowa kwasu salicylowego. Fragment cukrowy przedstaw w postaci wzoru Hawortha.
- b.2.** (3,0 pkt.) Wzór izomeru kwasu dihydroksybenzoesowego, którego tworzenie się jest najbardziej prawdopodobne (jeżeli uważasz, że ze zbliżonym prawdopodobieństwem powstanie więcej niż jedna struktura, to narysuj odpowiednie wzory). Odpowiedź uzasadnij.

a.1. Ustalamy wzór empiryczny benorylatu:

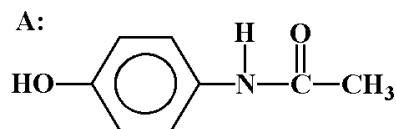
$65,17 / 12 : 4,83 / 1 : 4,47 / 14 : 25,53 / 16 = 5,43 : 4,83 : 0,32 : 1,6 = 16,97 : 15 : 1 : 5 \cong 17:15:1:5$. Otrzymujemy: $C_{17}H_{15}NO_5$.

a.2. Analiza widm związku **A**. W widmie 1H NMR obserwujemy cztery grupy sygnałów. Sygnały w zakresie $\delta = 6,5 - 7,5$ ppm są charakterystyczne dla układu aromatycznego dipodstawionego w pozycjach 1,4. Przesunięcie i intensywność względna 3 sygnału przy ok. 2 ppm wskazuje na grupę metylową w grupie acetylowej (grupa metylowa związana bezpośrednio z pierścieniem daje przesunięcie ok. 2,3 ppm). Z uwagi na wymienialność protonów (na deuter) w zakresie 9 -10 ppm, odrzucamy obecność grupy aldehydowej, natomiast możemy przyjąć obecność grupy fenolowej. Drugi sygnał, który zanika po dodaniu D_2O do próbki analizowanej substancji może pochodzić od protonu amidowego w anilidzie (silne odsłanianie tego protonu świadczy, że znajduje się on w bliskości pierścienia aromatycznego i innej grupy ściągającej elektrony, w tym przypadku grupy karbonylowej z reszty acetylowej). W widmie w podczerwieni widać pasma w zakresie $1500 - 1700\text{ cm}^{-1}$, co potwierdza obecność wiązania amidowego oraz dość intensywne pasmo powyżej 3000 cm^{-1} , świadczące o obecności wiązań wodór - heteroatom, w szczególności wiązania OH.

Stwierdzamy więc, że związek **A** to 4-hydroksyacetanilid. Izomeryczną strukturę octanu *p*-aminofenolu możemy wykluczyć, gdyż w takim przypadku w widmie 1H NMR obserwowalibyśmy tylko jeden zanikający po dodaniu D_2O sygnał w wyższym polu (o mniejszej wartości δ) o intensywności względnej 2. Ponadto w widmie IR w zakresie $1500 - 1700\text{ cm}^{-1}$ pojawiłoby się intensywne pasmo estrowej grupy karbonylowej, a nie byłoby pasm amidowych. Podobne rozumowanie pozwala na wykluczenie również innych izomerów, np. *p*-aminobenzoesanu metylu i kwasu *p*-(*N*-metyloamino)-benzoesowego.

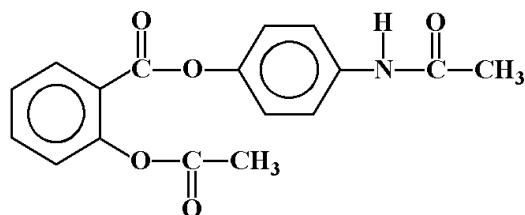
Związek **B** to produkt częściowej redukcji nitrobenzenu w środowisku obojętnym czyli fenylohydroksyloamina, która pod działaniem kwasu łatwo przegrupowuje się do *p*-aminofenolu (związek **C**). Przejście **C** $\rightarrow$ **A** to reakcja acetylowania grupy aminowej w odpowiednich warunkach.

Związek **A** jako fenol o wzorze sumarycznym $C_8H_9NO_2$ może tworzyć z kwasem salicylowym ester fenyłowy. Ester ten miałby wzór sumaryczny: $C_{15}H_{13}NO_4$. W porównaniu z wzorem empirycznym (który jest jednocześnie wzorem sumarycznym) benorylatu widzimy, że różnią się one resztą acetylową, a więc wzory strukturalne szukanych związków są następujące:



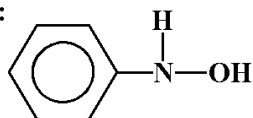
a.3.

Benorylat:

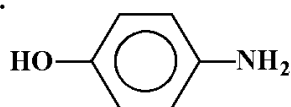


a.4.

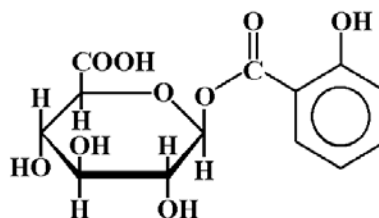
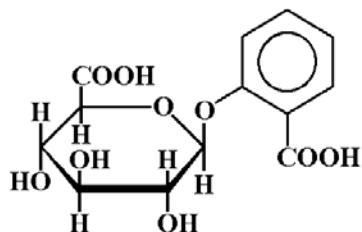
B:



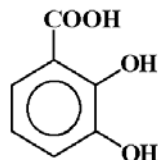
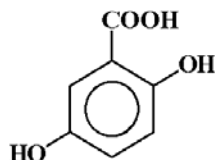
C:



b.1.



b.2.



Uzasadnienie wyboru kwasów 2,5- i 2,3-dihydroksybenzoesowych należy oprzeć na teorii orientacji. Grupa OH kieruje następne grupy w reakcji podstawienia elektrofilowego w pozycje *orto* i *para*, podczas gdy grupa karboksylowa w pozycje *meta*. W pozycjach 3 i 5 obserwujemy więc zgodny wpływ kierujący obu podstawników.

Punktacja:

- | | |
|---|------------------|
| a.1. Za wyprowadzenie wzoru empirycznego benorylatu | 1,0 pkt. |
| a.2. Za poprawny wzór strukturalny związku A | 1,0 pkt. |
| Za uzasadnienie wyprowadzonej struktury związku A | 2,0 pkt. |
| a.3. Za poprawny wzór strukturalny benorylatu | 1,0 pkt. |
| a.4. Za poprawny wzór strukturalny związku B | 1,0 pkt. |
| Za poprawny wzór strukturalny związku C | 1,0 pkt. |
| b.1. Za poprawne wzory strukturalne glikozydów kwasu D-glukuronowego | 2×1,0 = 2,0 pkt. |
| b.2. Za poprawne wzory strukturalne dwu kwasów dihydroksybenzoesowych | 2×1,0 = 2,0 pkt. |

Za poprawne uzasadnienie wyboru wzorów kwasów dihydroksybenzoesowych 1,0 pkt.

RAZEM

12,0 pkt.